

Chimie - Chimie des solutions - Chapitre 3 : Équilibres d'oxydoréduction

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

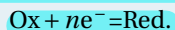
1	Notions préliminaires sur l'oxydoréduction	1
1.1	Nombre d'oxydation	2
1.2	Couples à connaître	3
1.3	Réactions d'oxydoréduction	4
2	Piles électrochimiques, potentiel d'électrode	4
2.1	La pile Daniell	4
2.2	Potentiel d'électrode, ou potentiel d'oxydoréduction	5
a	L'électrode standard à hydrogène (ESH)	6
b	Potentiel d'électrode	6
2.3	Formule de Nernst	6
2.4	Électrodes de référence	7
2.5	Diagrammes de prédominance ou d'existence	8
3	Prévision des réactions d'oxydoréduction	8
3.1	Cas d'une pile	8
3.2	Calcul d'une constante de réaction	8
3.3	Dismutation et médismutation	9
a	Dismutation	9
b	Médismutation	10

1 Notions préliminaires sur l'oxydoréduction

Un **oxydant** est une espèce chimique susceptible de **capter** un ou plusieurs électrons.

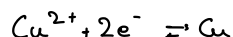
Un **réducteur** est une espèce chimique susceptible de **céder** un ou plusieurs électrons.

À un couple oxydant-réducteur Ox/Red, on associe la demi-équation électronique :



Les électrons libres n'existent pas en solution aqueuse, la demi-équation électronique est donc une écriture purement formelle qui ne correspond pas à une réaction susceptible de se produire dans un bécher. On verra dans la suite que les électrons sont échangés directement, soit entre espèces chimiques de couples différents, soit au contact d'une électrode.

Exemple: Cu^{2+}/Cu



On dit qu'un oxydant est réduit, selon $\text{Ox} + ne^- = \text{Red}$, alors qu'un réducteur est oxydé, selon $\text{Red} = \text{Ox} + ne^-$.

1.1 Nombre d'oxydation

Le **nombre d'oxydation** d'un élément, noté n.o., est une grandeur qui caractérise son état d'oxydation. On le note en chiffres romains.

Pour un atome isolé, le nombre d'oxydation est égal à la charge portée par l'atome.

► **Question** : Donner le nombre d'oxydation du cuivre dans Cu^{2+} , dans Cu . Donner le nombre d'oxydation du chlore dans Cl^- .

► **Réponse** :

* Cu^{2+} : m.o. (Cu) = +II $\rightarrow$ le cuivre est oxydé

On note Cu(+II) le cuivre au m.o. +II.

* Cu : m.o. (Cu) = 0 $\rightarrow$ au degré d'oxydation, le cuivre est de son état fondamental.

* Cl^- : m.o. (Cl) = -I $\rightarrow$ le chlore est réduit

Dans un édifice polyatomique, la nombre d'oxydation d'un atome est égal à la charge que porterait cet atome si on attribuait tous les électrons de liaison à l'atome le plus électronégatif.

Pour une liaison entre deux atome identiques, les électrons sont attribués pour moitié à chaque atome.

La somme des nombres d'oxydation de tous les atomes de l'édifice doit être égale à sa charge globale.

m.o. (O) = 0 dans O_2

Par exemple, dans H_2O , les électrons des liaisons H-O sont attribués à l'oxygène. On a donc n.o. O = -II et n.o. H = +I. $\rightarrow$ m.o. (H) = 0 dans H_2

► **Question** : Donner les nombres d'oxydation des différents atomes dans les molécules et les ions suivants : Cl_2 , HCl et HO^- .

► **Réponse** :

$\text{Cl} - \text{Cl}$ $\rightarrow$ molécule symétrique : pas de $\neq$ de m.o. entre les 2 atomes

* Cl_2 : 2 m.o. (Cl) = 0

$\Rightarrow$ m.o. (Cl) = 0 dans Cl_2

* HCl : m.o. (H) = +I dans HCl

Or m.o. (H) + m.o. (Cl) = 0

Donc m.o. (Cl) = -I dans HCl

* HO^- : m.o. (O) = -II dans HO^-

Or m.o. (O) + m.o. (H) = -I $\rightarrow$ charge totale de HO^-

Donc m.o. (H) = +I dans HO^-

Si un élément est oxydé, son nombre d'oxydation augmente, alors que s'il est réduit, son nombre d'oxydation diminue.

Dans la demi-équation $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- = \text{Cu}$, le cuivre est réduit et son nombre d'oxydation diminue.

Dans la demi-équation $\text{Cu} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$, le cuivre est oxydé et son nombre d'oxydation augmente.

Remarque:

On peut lire les valeurs minimale et maximale du nombre d'oxydation envisageables pour un atome donné à partir de sa configuration électronique de valence (et donc à partir de sa position dans la classification périodique).

Le nombre d'oxydation minimal correspond à une couche de valence saturée.

Le nombre d'oxydation maximal correspond à la perte de tous ses électrons de valence.

Exemple:

Nombres d'oxydation du phosphore et du chlore

► **Question** : Déterminer le nombre d'électrons de valence du phosphore par lecture de la classification périodique. En déduire les valeurs minimale et maximale de son nombre d'oxydation. Même question pour le chlore.

► **Réponse** :

Phosphore P: en dessous de N dans la classification périodique $\Rightarrow 5e^-$ de valence

* Pour avoir une couche de valence saturée, le phosphore doit gagner $3e^-$

$\Rightarrow$ son n.o. minimal est $-III$.

* Si le phosphore perd ses $5e^-$ de valence, il sera au n.o. $+V$

$\Rightarrow$ n.o. (P) $\in [-III, +V]$

ex: $PH_3 \rightarrow$ n.o. (P) = $-III$

$PO_4^{3-} \rightarrow$ n.o. (P) = $+V \rightarrow$ n.o. (P) + $4 \times$ $\underbrace{\text{n.o. (O)}}_{-II} = -III$

Chlore Cl: halogène: $7e^-$ de valence.

$\Rightarrow$ n.o. minimal = $-I$

n.o. maximal = $+VII$

ex: Cl^- : n.o. (Cl) = $-I$

ClO_4^- : n.o. (Cl) + $4 \times$ $\underbrace{\text{n.o. (O)}}_{-II} = -I$

$\Rightarrow$ n.o. (Cl) = $\frac{VII}{VII} - I = VII$

Méthode pour équilibrer une $1/2$ eq^o redox

i) On équilibre pour les éléments que ne sont ni H ni O

ii) On équilibre pour O avec H_2O

iii) On équilibre pour H avec H^+

iv) On équilibre les charges avec e^-

En milieu basique on rajoute HO^- de chaque côté autant de fois qu'il y a de H^+

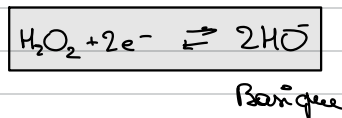
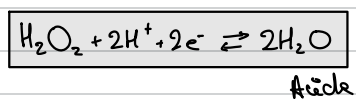
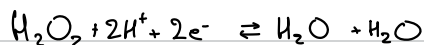
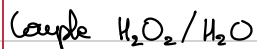
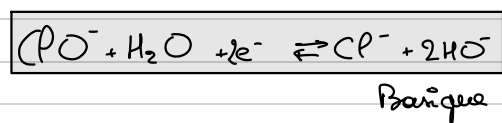
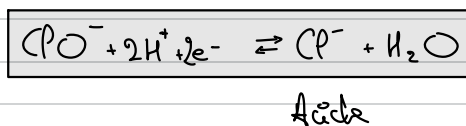
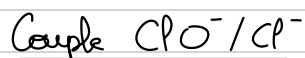
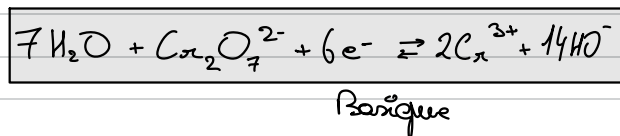
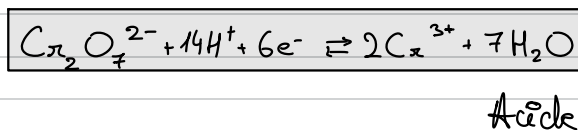
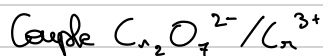
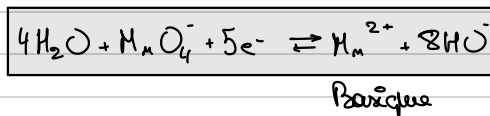
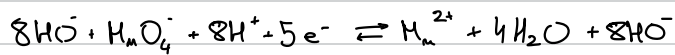
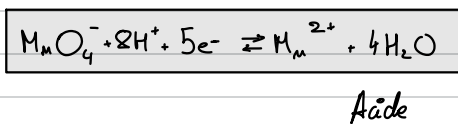
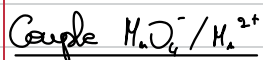
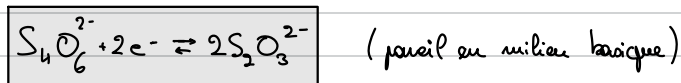
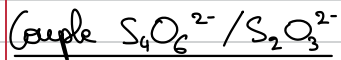
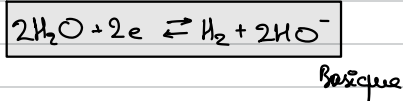
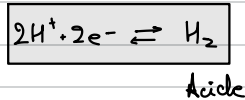
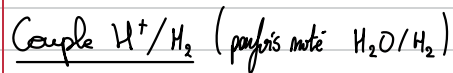
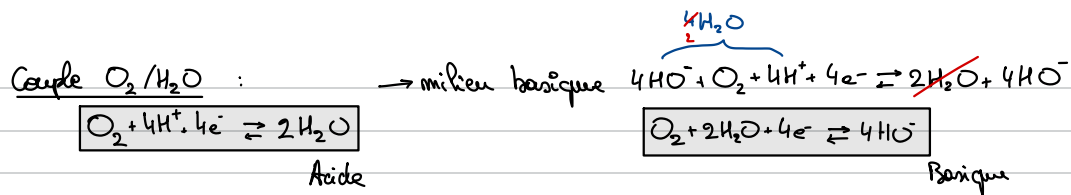
1.2 Couples à connaître

Quelques oxydants et réducteurs usuels sont explicitement à connaître dans le programme de PTSI :

- **L'ion thiosulfate** $S_2O_3^{2-}$, qui intervient dans le couple ion tétrathionate/ion thiosulfate $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.
- **L'ion permanganate** MnO_4^- , qui intervient dans le couple ion permanganate/ion manganèse (II) MnO_4^-/Mn^{2+} .
- **L'ion dichromate** $Cr_2O_7^{2-}$ (utilisé dans certains éthylo-tests), qui intervient dans le couple ion dichromate/ion chrome (III) $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.
- **L'ion hypochlorite** ClO^- (présent dans l'eau de Javel), qui intervient dans le couple ion hypochlorite/ion chlorure ClO^-/Cl^- .
- **Le peroxyde d'hydrogène, ou eau oxygénée**, H_2O_2 , qui intervient dans le couple H_2O_2/H_2O .

► **Question** : Écrire les demi-équations électroniques associées à chacun des couples. Identifier l'oxydant et le réducteur.

► **Réponse** :



méthode pour écrire une eq° bilan d'une réaction redox

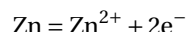
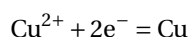
i) On écrit les $1/2$ -équations redox des couples concernés

ii) On en fait une combinaison linéaire de sorte à éliminer les e^-

1.3 Réactions d'oxydoréduction

Une réaction d'oxydo-réduction est un échange d'électrons entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre.

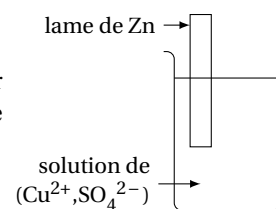
Par exemple, si l'on considère les deux couples Zn^{2+}/Zn et Cu^{2+}/Cu , on constate expérimentalement que les ions Cu^{2+} peuvent être réduits par le zinc. Les deux demi-équations mises en jeu sont :



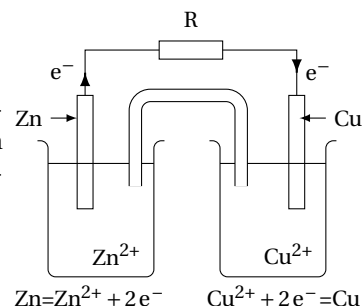
L'équation-bilan de la réaction s'écrit : $Cu^{2+} + Zn = Zn^{2+} + Cu$.

Les électrons libres n'existant pas en solution aqueuse, on peut envisager deux manières de réaliser cette réaction :

Soit par contact direct du zinc avec les ions Cu^{2+} , en plongeant par exemple une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre (Cu^{2+}, SO_4^{2-}).



Soit en utilisant un conducteur électrique pour transférer les électrons entre deux **demi-piles**, sans qu'il y ait contact direct entre Zn et Cu^{2+} , c'est le principe d'une pile électrochimique, étudiée en détail dans la partie suivante.



2 Piles électrochimiques, potentiel d'électrode

2.1 La pile Daniell

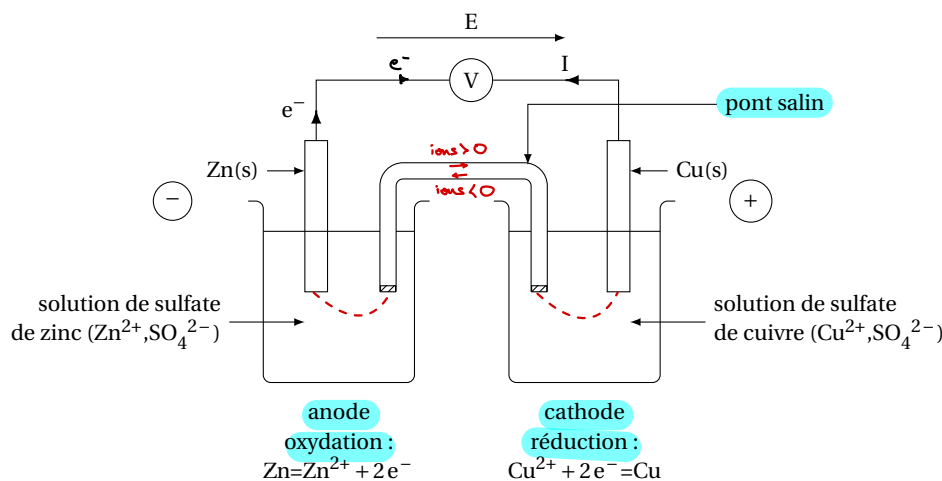
Une pile est un système chimique pouvant fournir de l'énergie sous forme électrique à l'extérieur. Elle est constituée de deux **demi-piles**. Chaque demi-pile contient les deux espèces, oxydant et réducteur, d'un même couple et les deux demi-piles sont liées par une **jonction électrolytique** (pont salin, ou paroi poreuse), permettant la circulation des ions entre elles.

On appelle **électrode** le conducteur électrique permettant le contact de la demi-pile avec l'extérieur. Par abus de langage, on confond souvent électrode et anode.

On représente ci-dessous un exemple de pile : la pile Daniell.



John Daniell (1790–1845) : *Physicien et chimiste anglais.*



La réaction chimique de fonctionnement de la pile est $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} = \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$. Cette réaction est spontanée, elle aurait lieu si l'on plongeait une lame de zinc dans une solution de sulfate de cuivre. Ici, les deux demi-piles sont séparées, et le transfert d'électrons se fait via le circuit électrique extérieur, on peut ainsi récupérer l'énergie fournie par la réaction sous forme électrique.

La demi-pile à laquelle se produit l'**oxydation** est l'**Anode**.

La demi-pile à laquelle se produit la **réduction** est la **Cathode**.

Les deux demi-piles sont reliées par un **pont salin** contenant un électrolyte (solution contenant des ions), qui permet le passage du courant et ferme ainsi le circuit électrique.

L'électrolyte du pont salin peut être $(\text{K}^+, \text{Cl}^-)$, $(\text{K}^+, \text{NO}_3^-)$ ou encore $(\text{NH}_4^+, \text{NO}_3^-)$, etc.

Il n'y a pas de circulation d'électrons en solution aqueuse, ce sont donc les ions de l'électrolyte qui circulent dans le pont salin afin de garantir la neutralité des deux demi-piles.

► **Question** : Représenter le sens de circulation des ions dans le pont salin.

On schématise le fonctionnement de la pile de la manière suivante :



Le symbole | représente une séparation de phase et le symbole || le pont salin (le symbole du pont salin est aussi parfois donné en pointillés).

► **Question** : On suppose que les ions Cu^{2+} , initialement à la concentration $c_1 = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans le volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ du bécher de la cathode, sont le réactif limitant. Quelle est la charge totale que peut débiter la pile? Combien de temps fonctionne-t-elle si l'on suppose qu'elle délivre une intensité de 10 mA ?

► **Réponse** :

► **Question** : On suppose que les ions Cu^{2+} , initialement à la concentration $c_1 = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans le volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ du bécher de la cathode, sont le réactif limitant. Quelle est la charge totale que peut débiter la pile? Combien de temps fonctionne-t-elle si l'on suppose qu'elle délivre une intensité de 10 mA ?

► **Réponse** :

$\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \rightleftharpoons \text{Cu} + \text{Zn}^{2+}$ Pour chaque Cu^{2+} consommé, $2e^-$ ont circulé.

La capacité de la pile est le nb d' e^- que la pile peut faire circuler

$$C = e^- \times \text{nb d'atomes de réactif} \times \text{nb d}'e^- \text{ qui circulent pour chaque atome consommé (d'ions)}$$

$$\Rightarrow C = (e \times N_A) \times \text{nb de moles consommées} \times n$$

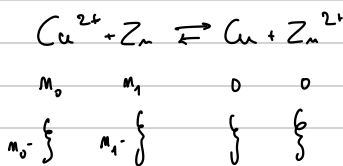
nb d' e^- par atome consommé (ion)

$$\Rightarrow C = n \times F \times \int \leftarrow \text{avancement final}$$

constante de Faraday

$$F = e \times N_A = 1,6 \cdot 10^{-19} \times 6,02 \cdot 10^{23} = 9,6 \cdot 10^4 \text{ C/mol} \approx 10^5 \text{ C/mol}$$

On trouve $\int$ avec un tableau d'avancement



Le réactif limitant est Cu^{2+} donc $m_0 \cdot \int = 0 \Rightarrow \int = m_0 = C_1 \times V_1 = 1 \times 0,1 = 0,1 \text{ mol}$

$$\text{Alors } C = 2 \times 10^5 \times 0,1 = 2 \cdot 10^4 \text{ C}$$

2 e^- par Cu^{2+} consommé

On donne souvent les capacités en Ah, $1 \text{ Ah} = \text{charge qui circule avec un courant de } 1 \text{ A en } 1 \text{ h.} : 1 \text{ Ah} = 3600 \text{ C.}$

$$C \approx 3 \text{ Ah.}$$

Temps de fonctionnement ?

$$I \cdot \Delta t = C \rightarrow C = 2F \int = I \cdot \Delta t$$

$$\Rightarrow \Delta t = \frac{2F \int}{I} \quad \text{AN: } \frac{2 \cdot 10^4}{10^{-2}} = 2 \cdot 10^6 \text{ s} = 535 \text{ h. } (+ \text{ faible en pratique puisque la pile ne pourra se vider jusqu'au bout})$$

2.2 Potentiel d'électrode, ou potentiel d'oxydoréduction

Expérimentalement, on ne peut mesurer que des différences de potentiel. Le potentiel électrique d'une électrode est défini à une constante près. Pour faciliter la comparaison de diffé-

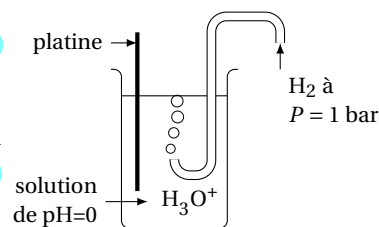
rentes électrodes, on choisit en chimie une électrode de référence dont on fixe arbitrairement le potentiel à 0 V.

a L'électrode standard à hydrogène (ESH)

L'électrode standard à hydrogène (aussi appelée électrode normale à hydrogène) est une électrode théorique, prise comme référence de potentiel. Elle est représentée ci-contre.

Elle est constituée d'une électrode de platine plongeant dans une solution aqueuse de pH = 0 contenant des ions oxonium H_3O^+ à la concentration $1,0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ se comportant comme s'ils étaient infiniment dilués. Du dihydrogène se comportant comme un gaz parfait à la pression $P = 1 \text{ bar}$ barbote dans la solution.

L'électrode standard à hydrogène met en jeu le couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$: $2\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + 2\text{e}^- = \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$.



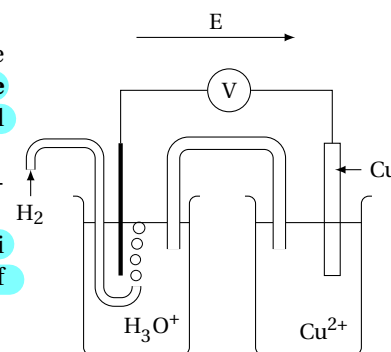
Par convention, le potentiel de l'électrode standard à hydrogène est nul quelle que soit la température : $E_{\text{ESH}} = 0 \text{ V}, \forall T$.

b Potentiel d'électrode

On considère une pile dont l'une des électrodes est l'électrode standard à hydrogène. Par définition, le **potentiel d'électrode** ou **potentiel d'oxydoréduction** E de l'autre électrode est égal à la force électromotrice de la pile.

Par exemple, sur le schéma ci-contre, le potentiel d'oxydoréduction du couple Cu^{2+}/Cu vaut $E(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = E$.

Le potentiel d'oxydoréduction d'un couple donné est positif si l'électrode standard à hydrogène est l'anode de la pile, négatif si elle est la cathode.



Le **potentiel standard d'oxydoréduction** E° d'un couple est son potentiel d'électrode lorsque toutes les activités sont égales à 1. (Cela correspond à des concentrations égales à $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, des pressions partielles de gaz égales à 1 bar).

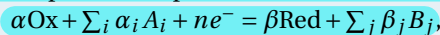
Pour l'électrode précédente, si $[\text{Cu}^{2+}] = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, on mesure $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$ à 25°C .

Les potentiels standard dépendent de la température, sauf celui du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2$ qui est toujours nul par définition ($E^\circ_{\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2} = 0 \text{ V}, \forall T$).

2.3 Formule de Nernst

Dans le cas général, le potentiel d'oxydoréduction d'un couple dépend de la température et des activités des constituants en solution.

Dans le cas le plus général, pour le couple Ox/Red associé à la demi équation :



le potentiel d'oxydoréduction est donné par :

$$E(\text{Ox/Red}) = E^\circ(\text{Ox/Red}) + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{a_{\text{Ox}}^\alpha \prod_i a_{A_i}^{\alpha_i}}{a_{\text{Red}}^\beta \prod_j a_{B_j}^{\beta_j}} \right),$$

↑
potentiel standard du couple de l'électrode

avec :

- ▷ $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$, la constante des gaz parfaits,
- ▷ T la température (exprimée en kelvin),
- ▷ n le nombre d'électrons échangés,

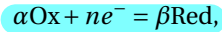


Walther Hermann Nernst (1864–1941) : Physicien et chimiste allemand, lauréat du prix Nobel de chimie de 1920 « en reconnaissance de son travail en thermochimie ».

⚠ L'utilisation correcte de la formule de Nernst suppose d'avoir écrit correctement la 1/2-ég redox du couple étudié.

- ▷ a_M , l'activité du composé M,
- ▷ F , la constante de Faraday, égale à la charge d'une mole de charges élémentaires :
 $F = \mathcal{N}_A \times e = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Pour la plupart des demi-équations simples, de la forme :



cette expression se simplifie en :

$$E(\text{Ox/Red}) = E^\circ(\text{Ox/Red}) + \frac{RT}{nF} \ln \left(\frac{a_{\text{Ox}}^\alpha}{a_{\text{Red}}^\beta} \right).$$

Enfin, en remarquant que $\ln x = \ln(10) \log(x)$, et que $\frac{RT}{F} \ln(10) = 0,06 \text{ V}$ à 25°C , on écrit souvent :

$$E(\text{Ox/Red}) = E^\circ(\text{Ox/Red}) + \frac{0,06}{n} \log \left(\frac{a_{\text{Ox}}^\alpha}{a_{\text{Red}}^\beta} \right),$$

où le potentiel est exprimé en volts.

Connaissant le potentiel standard d'un couple oxydant/réducteur, on peut donc calculer le potentiel d'une électrode.

Exemple:

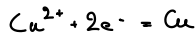
► **Question :** Écrire la relation de Nernst pour les couples $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et Cu^{2+}/Cu .

► **Réponse :**

⊕ Pour $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E^\circ_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} + \frac{0,06}{1} \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)$ ← la concentration influence son le potentiel d'électrode



⊗ Pour Cu^{2+}/Cu : $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} + \frac{0,06}{2} \log \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]}{a_{\text{Cu}}} \right)$ Or $a_{\text{Cu}} = 1$ (solide)



$$\Rightarrow E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} + \frac{0,06}{2} \log ([\text{Cu}^{2+}])$$

2.4 Électrodes de référence

L'électrode standard à hydrogène est une électrode idéale, qu'on ne peut pas mettre en pratique. Pour mesurer des potentiels, on utilise des électrodes de référence, dont le potentiel dépend uniquement de la température. Il existe de nombreuses électrodes de référence, une électrode couramment utilisée est l'électrode au calomel saturée.

2.5 Diagrammes de prédominance ou d'existence

→ Au tableau.

- 1) Pour des espèces solubles, les diagrammes de prédominance sont tout à fait analogues à ceux rencontrés pour les couples acide-base.

* Couple Acide/Base A/B $\left\{ \begin{array}{l} A : \text{donne des } H^+ \\ B : \text{capte les ions } H^+ \end{array} \right.$

* Couple Redox Ox/Red $\left\{ \begin{array}{l} Ox : \text{capte les } e^- \\ Red : \text{donne les } e^- \end{array} \right.$

Bas potentiel : l'espèce qui donne les e^- domine

Haut potentiel : l'espèce qui capte les e^- domine

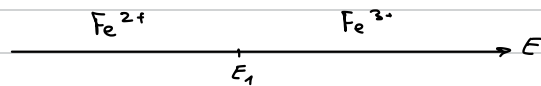
Les ions H^+ jouent pour un couple A/B un rôle analogue à celui des e^- pour les couples redox.

Couple A/B : $A + H_2O \rightarrow B + H_3O^+$

Couple redox : $Ox + ne^- \rightarrow Red$

Avec l'éq Fe^{3+}/Fe^{2+} : si $E > E_1$ alors $[Fe^{3+}] > [Fe^{2+}]$ Fe^{3+} prédomine

si $E < E_1$ alors $[Fe^{2+}] > [Fe^{3+}]$ Fe^{2+} prédomine

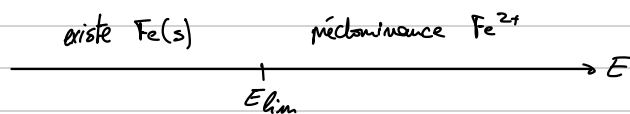


- 2) Avec un solide : Avec l'éq Fe^{2+}/Fe : $E = E_2 + 0,03 \log [Fe^{2+}]$

Concentration c_E en ions Fe^{2+} et pas de fer solide.

S'il se forme $Fe(s)$ par réduction de Fe^{2+} : $E < E_{lim} = E_2 + 0,03 \log c_E$ et $Fe(s)$ existe

Le domaine de $Fe(s)$ est un domaine d'existence. $Fe(s)$ existe ou bien existe pas



c_E doit être connue pour déterminer E_{lim}

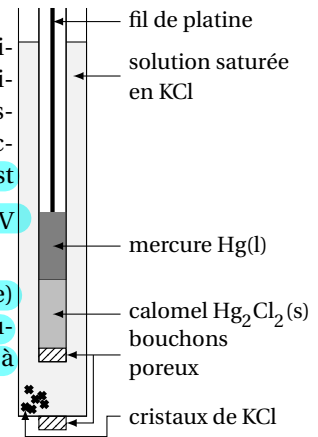
- 3) Pour un gaz → domaines de prédominance dans les 2 cas. Ici, il s'agit d'un gaz solubilisé (dans la solution)

Ex : * $Cl_2(g)/Cl^-$ $\xrightarrow{Cl^- \quad Cl^2}$ E
 $E_{lim} \leftarrow \text{dépend de la pression}$

* $H^+/H_2(g)$ $\xrightarrow{H^+ \quad H^+}$ E
 E_{lim}

Une **électrode au calomel saturée** en KCl (voir ci-contre) est constituée de mercure (Hg(l)) en contact avec du calomel (Hg₂Cl₂(s)) lui-même en contact avec une solution saturée de chlorure de potassium (K⁺, Cl⁻). Cette électrode fait intervenir le couple oxydoréducteur Hg₂Cl₂/Hg : Hg₂Cl₂(s) + 2e⁻ = 2Cl⁻ + 2Hg(l). Son potentiel est donné par la relation $E_{ECS} = E^\circ(\text{Hg}_2\text{Cl}_2/\text{Hg}) + \frac{RT}{2F} \ln \frac{1}{[\text{Cl}^-]^2} = 0,24 \text{ V}$ à 25 °C.

Le potentiel de cette électrode est constant (à température donnée) car la concentration en ions chlorures est constante dans la solution saturée de KCl. Le potentiel de l'électrode est mesuré grâce à un fil de platine plongé dans le mercure.



2.5 Diagrammes de prédominance ou d'existence

→ Au tableau.

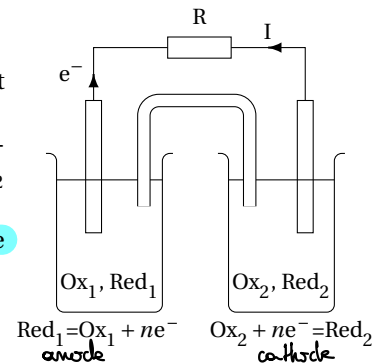
3 Prédiction des réactions d'oxydoréduction

3.1 Cas d'une pile

Dans une pile, l'oxydant du couple au potentiel le plus élevé réagit avec le réducteur du couple au potentiel le moins élevé.

Au fur et à mesure que la pile débite, la concentration en Ox₁ augmente et celle en Red₁ diminue, donc E₁ augmente. De même, E₂ diminue.

La pile finit par atteindre un état d'équilibre où E₁ = E₂ et sa force électromotrice e = E₂ - E₁ est nulle.



Cette relation est toujours vérifiée : à l'équilibre thermodynamique, les potentiels d'oxydoréduction de tous les couples sont égaux : E₁ = E₂.

À retenir

3.2 Calcul d'une constante de réaction

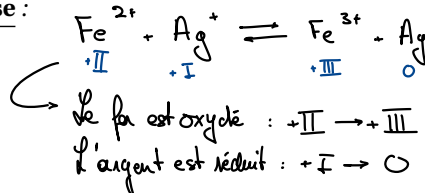
Exemple:

Calcul d'une constante de réaction On considère la réaction Fe²⁺ + Ag⁺ = Fe³⁺ + Ag.

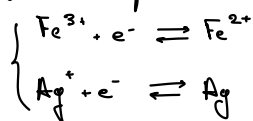
On donne E₁^o = E^o(Fe³⁺/Fe²⁺) = 0,77 V et E₂^o = E^o(Ag⁺/Ag) = 0,80 V.

► **Question** : En écrivant l'égalité des potentiels à l'équilibre, déterminer la valeur de la constante thermodynamique d'équilibre de la réaction.

► **Réponse** :



des 1/2-équations sont :



Formule de Nernst pour les 2 couples :

$$\begin{cases} E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \log([\text{Ag}^+]) \\ E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \log\left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}\right) \end{cases}$$

À l'équilibre : $E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}} = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}$

$$\Rightarrow E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \log\left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}\right) = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^{\circ} + 0,06 \log([\text{Ag}^+])$$

On veut connaître la valeur de $K^{\circ} = \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}][\text{Ag}^+]}$.

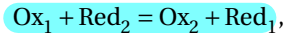
Alors avec l'égalité des potentiels, on trouve : $0,06 \log\left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}][\text{Ag}^+]}\right) = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^{\circ} - E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ}$

$$\Rightarrow K^{\circ} = 10^{\frac{E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^{\circ} - E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ}}{0,06}} \quad \rightarrow 0,06 \text{ est en V}$$

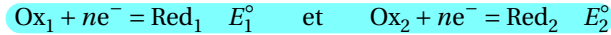
$$\text{Rq : } 0,06 = \frac{RT}{F} \ln(10) \rightarrow K^{\circ} = 10^{\frac{\Delta E \cdot F}{RT \ln(10)}}$$

$\Rightarrow$ le calcul de K° à partir de la formule de Nernst et de la condition d'équilibre est à savoir faire.

Dans le cas général, si l'on s'intéresse à une réaction de la forme :



associée aux demi-équations électroniques :



On peut montrer que la constante thermodynamique d'équilibre vaut

$$K^\circ = 10^{n(E_1^\circ - E_2^\circ)/0,06}.$$

On remarque que $K^\circ > 10^4$ si $E_1^\circ - E_2^\circ > n0,24 \text{ V}$, résultat qui dépend de la valeur de n .

La réaction est quantitative si $E_1^\circ - E_2^\circ >$ quelque dixièmes de volt.

On peut interpréter ce résultat à l'aide d'un diagramme de prédominance :



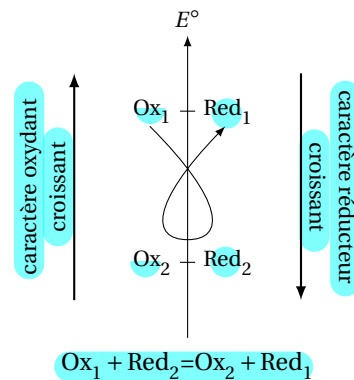
Si $E_1^\circ > E_2^\circ$: Ox_1 et Red_2 ont des domaines de prédominance disjoints : ils réagissent ensemble, et $K^\circ > 1$.

Inversement, si $E_1^\circ < E_2^\circ$: Ox_1 et Red_2 ont des domaines de prédominance communs : ils ne réagissent pas ensemble.

On peut classer les oxydants et les réducteurs sur une échelle de potentiels standard : plus le potentiel standard d'un couple est élevé, plus son oxydant est fort, et plus le potentiel standard d'un couple est faible, plus son réducteur est fort.

En général, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort.

On appelle parfois cette règle la « règle du gamma ».



3.3 Dismutation et médiamutation

a Dismutation

Une dismutation est une réaction lors de laquelle la même espèce chimique est à la fois l'oxydant et le réducteur.

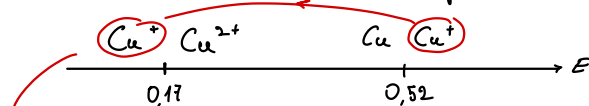
Les produits sont deux espèces du même élément chimique, de nombres d'oxydation différents.

► **Question** : On donne $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0,17 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) = 0,52 \text{ V}$.

En raisonnant sur un diagramme de prédominance, montrer qu'il y a dismutation de Cu^+ . En déduire le diagramme de prédominance réel des espèces du cuivre.

► **Réponse** :

En utilisant les potentiels standard fournis :

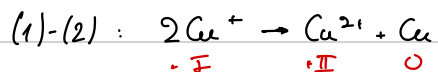


Cu^+ intervient dans 2 domaines disjoints du diagramme de prédominance

$\Rightarrow$ l'espèce Cu^+ n'est pas stable, elle réagit avec elle-même pour former Cu^{2+} et Cu .

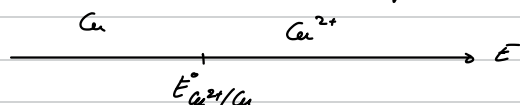


Pour trouver l'éq-bilan de la réaction de dismutation, on combine (1) et (2) de sorte à éliminer les e^- .



Le degré d'oxydation instable (+I) forme les 2 espèces de d.o. stable (+II et 0)

Le diagramme de prédominance du cuivre fait apparaître Cu^{2+} et Cu :



Rq : On montre avec la condition d'équilibre et la formule de Nernst que la constante d'équilibre de la réaction de

dismutation de Cu^+ s'écrit :

$$K^0 = 10^{\frac{\Delta E}{0,06}} = 10^{\frac{0,35}{0,06}} = 10^{\frac{35}{6}} = 10^6 \gg 1$$

b Médiamutation

Une médiamutation est une réaction lors de laquelle deux espèces d'un même élément chimique, de nombres d'oxydation différents, réagissent pour donner une seule espèce du même élément chimique.

► **Question** : On donne $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2) = 1,69\text{V}$ et $E^\circ(\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}) = 1,23\text{V}$.

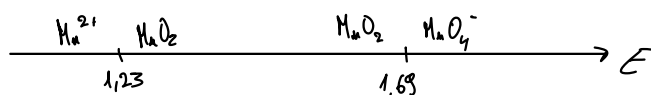
En raisonnant sur un diagramme de prédominance, montrer qu'il y a médiamutation de MnO_4^- et Mn^{2+} . Préciser les nombres d'oxydation du manganèse dans les différentes espèces.

► **Réponse** :

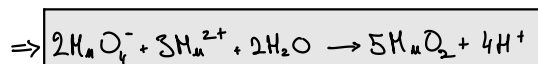
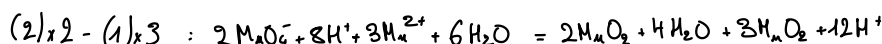
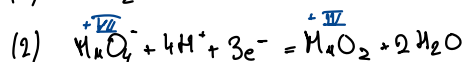
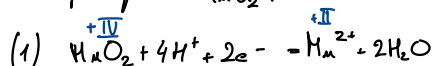
On peut des m.o. extrêmes pour former le m.o. intermédiaire.

$$\text{Ex: } \begin{cases} \cdot \text{MnO}_4^- : \text{m.o. (Mn)} = +\text{VII} \\ \cdot \text{MnO}_2 : \text{m.o. (Mn)} = +\text{IV} \\ \cdot \text{Mn}^{2+} : \text{m.o. (Mn)} = +\text{II} \end{cases}$$

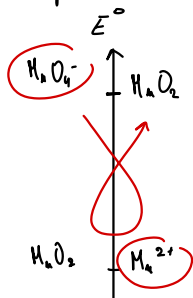
Avec les E° fournis, on obtient le diagramme de prédominance suivant :



Lorsqu'on les met en présence, les espèces Mn^{2+} et MnO_4^- (qui ont des domaines de prédominance disjoints) vont réagir pour former MnO_2 :



Réaction quantitative ?



Action de l'oxydant le plus fort sur le réducteur le + fort (règle du 8°)
 $\Rightarrow$ A priori, réaction quantitative.

$$K^\circ = ?$$

À l'équilibre,

$$E_{\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2} = E_{\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}}$$

$$\text{Nernst : } \begin{cases} E_{\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2} = E_{\text{MnO}_4^-/\text{MnO}_2}^\circ + \frac{0,06}{3} \log([\text{MnO}_4^-][\text{H}^+]^4) \\ E_{\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}} = E_{\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}}^\circ + \frac{0,06}{2} \log\left(\frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{Mn}^{2+}]}\right) \end{cases}$$

$$\tilde{E}_1 = \tilde{E}_2 \Rightarrow E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} + \frac{0,06}{3} \log([\text{H}_2\text{O}_2][\text{H}^+]^4) = E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} + \frac{0,06}{2} \log\left(\frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{H}_2\text{O}_2]}\right)$$

$$\Rightarrow E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} - E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} = 0,06 \log\left(\frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{H}_2\text{O}_2]^{1/2}}\right) - 0,06 \log([\text{H}_2\text{O}_2]^{1/3} [\text{H}^+]^{4/3})$$

$$= 0,06 \log\left(\frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{H}_2\text{O}_2]^{1/2} [\text{H}_2\text{O}_2]^{1/3} [\text{H}^+]^{4/3}}\right)$$

$$E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} - E_{\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2}^{\circ} = 0,06 \log\left(\frac{[\text{H}^+]^{2/3}}{[\text{H}_2\text{O}_2]^{5/6}}\right)$$

$$K^{\circ} = \frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{H}_2\text{O}_2]^3 [\text{H}_2\text{O}_2]^{-2}} = 0,06 \log((K^{\circ})^{1/6})$$

$$= 0,01 \log(K^{\circ})$$

$$\Rightarrow K^{\circ} = 10^{\frac{\Delta E}{0,01}} \gg 1$$